$y = vx$ என்க. பின்னர், $v + x\dfrac{dv}{dx} = \dfrac{2+3v}{1-v}$.

$\Rightarrow x\dfrac{dv}{dx} = \dfrac{2+2v+v^2}{1-v}$ அல்லது $\dfrac{1-v}{(1+v)^2+1}dv = \dfrac{dx}{x}$ அல்லது $-\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{2v+2}{v^2+2v+2} - \dfrac{4}{(v+1)^2+1}\right]dv = \dfrac{dx}{x}$.

இரு பக்கமும் தொகையிட, $-\dfrac{1}{2}\log|v^2+2v+2| + 2\tan^{-1}(v+1) = \log|x| + \log|C|$

அல்லது $\log|v^2+2v+2| - 4\tan^{-1}(v+1) = -2\log|x| - 2\log|C|$

அல்லது $\log|v^2+2v+2| + \log|x|^2 - 4\tan^{-1}(v+1) = -2\log|C|$

அல்லது $\log\left|(v^2+2v+2)x^2\right| - 4\tan^{-1}(v+1) = -2\log|C|$.

$v = \dfrac{y}{x}$ எனப்பிரதியிட, $\log\left|y^2+2xy+2x^2\right| - 4\tan^{-1}\left(\dfrac{x+y}{x}\right) = k$, இங்கு $k = -2\log|C|$ ஆகும்.

இதுவே தேவையான தீர்வு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.20

தீர்வு காண்க : $y^2 + x^2\dfrac{dy}{dx} = xy\dfrac{dy}{dx}$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y^2}{xy-x^2}$ என எழுதலாம்.

இச்சமன்பாடு சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

$y = vx$ எனப்பிரதியிட, $x\dfrac{dv}{dx} = \dfrac{v}{v-1}$.

மாறிகளைப் பிரித்து எழுத, $\dfrac{v-1}{v}dv = \dfrac{dx}{x}$.

இருபக்கமும் தொகையிட, நாம் பெறுவது $v - \log|v| = \log|x| + \log|C|$ அல்லது $v = \log|vxC|$.

$v = \dfrac{y}{x}$ எனப் பிரதியிட, $\dfrac{y}{x} = \log|Cy|$ அல்லது $|Cy| = e^{y/x}$ or $y = ke^{y/x}$ (எப்படி!)

இது கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.21

தீர்வு காண்க : $\left(1+2e^{x/y}\right)dx + 2e^{x/y}\left(1-\dfrac{x}{y}\right)dy = 0$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{\left(\dfrac{x}{y}-1\right)2e^{x/y}}{1+2e^{x/y}} = g\left(\dfrac{x}{y}\right)$ என எழுதலாம். …(1)

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 174 05-06-2020 14:30:15